CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

EstoqueRaiz

Nome: Lucas Da Silva Custodio

Curso: TADS - Centro Educacional Integrado

Email: luccas.custtodio98@gmail.com

Nome: João Gusto Quennehen

Curso: TADS - Centro Educacional Integrado

Email: joao_quennehen@outlook.com

RESUMO: Nosso projeto nasce de uma dor real: muitas empresas ainda controlam estoque e notas fiscais de forma desorganizada, com planilhas, retrabalho e risco de erro. A proposta é criar um ERP em modelo SaaS, ou seja, uma plataforma única que atenda várias empresas com segurança, organização e escalabilidade. O sistema reúne controle de produtos, entradas, saídas, movimentações entre unidades e gestão de notas fiscais de entrada e saída. Tecnologicamente, usa Node.js, TypeScript, PostgreSQL, React e Docker, com foco em desempenho, simplicidade e confiavel. O resultado esperado é reduzir erros operacionais e fiscais, dar mais clareza para a gestão e profissionalizar os processos das empresas clientes, transformando um controle manual e inseguro em uma operação digital, auditável e pronta para crescer.

1 PROBLEMA OU DOR

A dor que eu quero resolver é essa: muita empresa ainda controla estoque e nota fiscal no braço, com planilha, papel e processos soltos. No começo até funciona, mas quando o volume cresce vira bagunça: retrabalho, erro de lançamento, informação desencontrada e dificuldade para saber o que realmente tem em estoque.

Isso afeta direto a operação, o financeiro e o fiscal. Um erro em entrada ou saída pode gerar prejuízo, inconsistência e dor de cabeça com auditoria. Por isso, faz sentido atacar esse

problema: organizar os processos, reduzir falhas e dar mais segurança para a empresa crescer com controle.

2 IMERSÃO

Processo atual (AS-IS) Atualmente, o processo de controle de estoque e fiscal ocorre de forma fragmentada. As entradas de produtos são registradas manualmente, as saídas nem sempre são lançadas no mesmo momento da operação, e as transferências entre unidades dependem de conferência humana. Esse cenário gera divergências entre estoque físico e estoque registrado, retrabalho e demora para tomada de decisão.

Fluxo AS-IS identificado:

- Recebimento de mercadorias e conferência manual.
- Registro em planilha/sistema parcial.
- Lançamentos de saída feitos ao longo do dia, sem padronização.
- Ajustes de saldo após divergências em inventário.
- Consolidação de dados para financeiro e gestão feita manualmente.

Impactos do processo atual:

- Risco de erro humano em movimentações.
- Perdas por vencimento e baixa rastreabilidade por lote.
- Dificuldade de priorizar itens de maior giro.
- Falta de indicadores claros em tempo real.

Persona:

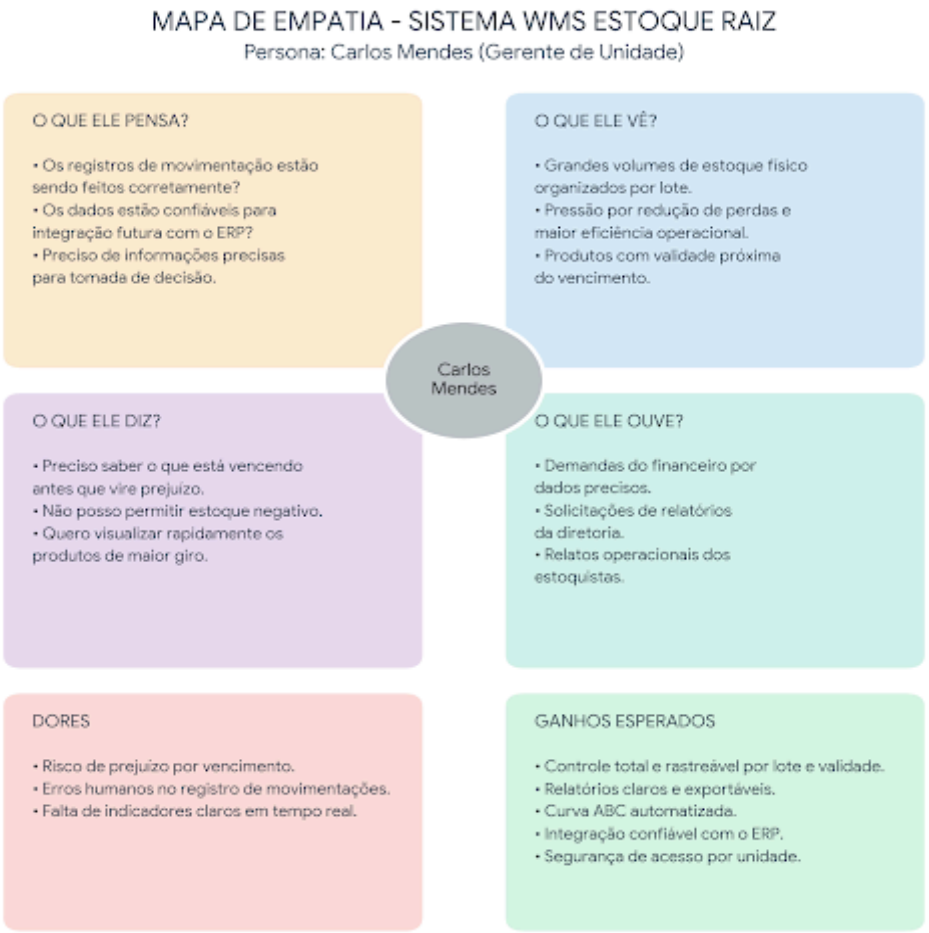
Persona (explicação da Figura 1) A Figura 1 apresenta a persona Carlos Mendes, gerente de almoxarifado, adulto (26-40), responsável por uma das sete unidades de estoque horizontal da empresa. O perfil mostra que ele utiliza versão web/desktop para monitorar entradas, saídas, transferências e vencimentos.

Interpretação da figura:

- Objetivos: controlar estoque com precisão, reduzir perdas por vencimento e analisar curva ABC.
- Desafios: divergência entre estoque físico e sistema, lentidão para localizar produtos, falta de relatórios rápidos.
- Contexto profissional: atuação operacional com forte responsabilidade sobre continuidade da operação.
- Necessidade principal: informações confiáveis e rápidas para decisão diária.

Essa persona orienta o produto para usabilidade operacional, rastreabilidade e relatórios objetivos.

Mapa de empatia:



A Figura 2 detalha o comportamento e as necessidades da mesma persona em seis dimensões.

Leitura do mapa:

- O que ele pensa: preocupação com precisão dos lançamentos, integração com ERP e decisão baseada em dados.
- O que ele vê: grande volume de estoque por lote, risco de perdas e validade próxima.
- O que ele diz: necessidade de alertas de vencimento, visibilidade de estoque negativo e visualização de produtos de maior giro.
- O que ele ouve: cobrança do financeiro por dados precisos e da diretoria por relatórios confiáveis.
- Dores: prejuízo por vencimento, erro humano em movimentações e ausência de indicadores em tempo real.
- Ganhos esperados: controle por lote/validade, rastreabilidade, curva ABC automática, integração com ERP e segurança por unidade.

Conclusão da figura: O mapa confirma que a dor central não é apenas “cadastrar produtos”, mas garantir confiança operacional e visão gerencial contínua.

No mapa mental, o tema central é Gestão de Estoque e Fiscal. As ramificações propostas são:

- Cadastros: produtos, categorias, unidades e usuários.
- Operações: entrada, saída, transferência e ajuste.
- Fiscal: notas de entrada/saída e consistência de dados.
- Controle: lote, validade, estoque mínimo e alertas.
- Gestão: dashboards, curva ABC e indicadores por unidade.
- Tecnologia: API, app mobile, banco relacional, cache e observabilidade.

Explicação da figura: O mapa mental evidencia que a solução precisa integrar operação, controle e gestão em um fluxo único, reduzindo retrabalho e inconsistência.

Concorrente analisado: Bling ERP (amplamente usado por pequenas e médias empresas no Brasil para gestão empresarial).

Justificativa:

- Atua no mesmo mercado-alvo de PMEs.
- Oferece módulos de estoque e fiscal.
- Trabalha com operação em nuvem, semelhante ao conceito SaaS do projeto.

Pontos observados:

- Forte padronização para processos administrativos.
- Bom ecossistema de funcionalidades para gestão geral.
- Oportunidade para o EstoqueRaiz: especialização em operação de estoque por múltiplas unidades, com foco em lote, validade e rastreabilidade operacional detalhada.

Modelo de negócio do concorrente Modelo identificado:

- Venda por assinatura online (SaaS), com contratação por planos.
- Cobrança recorrente mensal e/ou anual.
- Diferenciação por pacote de funcionalidades, integrações e capacidade de uso.
- Aquisição por canais digitais, demonstração e período de teste (quando disponível na estratégia comercial vigente).

Leitura para o EstoqueRaiz: Esse modelo valida a viabilidade de receita recorrente e reforça que o diferencial competitivo deve estar no foco operacional e na profundidade das regras de estoque.

Entrevista com profissional: Foi realizada entrevista semiestruturada com um profissional da área de almoxarifado da Agrológica Agromercantil, com foco em rotina, falhas recorrentes e necessidades do processo.

Principais evidências levantadas:

- Divergência frequente entre saldo físico e registrado.
- Dificuldade para rastrear perdas por lote/validade.

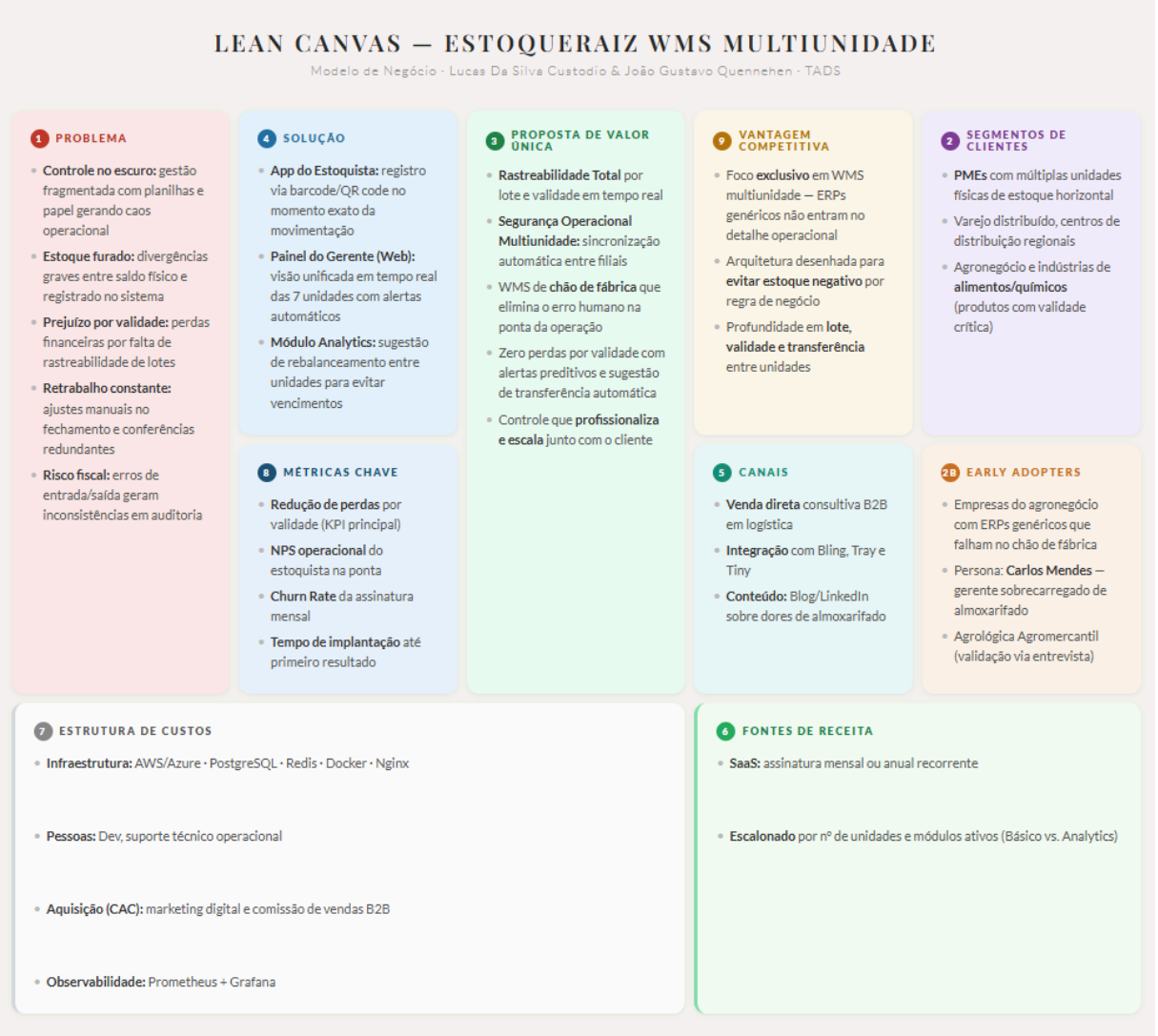
- Dependência de conferências manuais para fechamento.
- Necessidade de relatórios mais rápidos para decisão.

3 IDEAÇÃO

Nesta etapa, parei para pensar em como realmente resolver o problema do Carlos, usando a vivência prática do dia a dia de um almoxarifado. A ideia não é criar mais um sistema burocrático e pesado, mas sim uma ferramenta que resolva a dor de quem está ali no operacional. Fizemos um *brainstorming* e cheguei a duas propostas de solução produtizadas dentro do EstoqueRaiz:

EstoqueRaiz Operacional (App) A primeira ideia é um aplicativo de celular integrado a um painel web, focado em acabar com as planilhas e o papel. O estoquista faz a leitura do código de barras (ou QR Code) na hora em que o produto entra ou sai. O sistema atualiza o saldo e o lote em tempo real. A regra é simples: se não foi registrado no app, a movimentação não acontece no físico. Isso zera as divergências.

EstoqueRaiz Inteligência (Módulo Gerencial) A segunda solução produtizada é um módulo focado no Carlos (gerente). Como ele cuida de 7 unidades, ele precisa de uma visão unificada. Esse módulo cruza as informações de todas as filiais e emite alertas automáticos. Por exemplo: o sistema avisa que um lote vai vencer na Unidade 2 e sugere transferir para a Unidade 5, onde aquele item tem mais saída.



A figura acima apresenta nosso modelo de negócio do EstoqueRaiz estruturado no Lean Canvas. O quadro demonstra como a solução idealizada se sustenta no mercado ao focar em dores reais do chão de fábrica:

- **Problema e Segmento:** O modelo mira diretamente no gargalo das PMEs, especialmente do agronegócio (representadas pelo nosso *early adopter*, Carlos Mendes da Agrológica). Essas empresas lidam com múltiplas unidades e sofrem com o "estoque furado", retrabalho e perdas financeiras por validade.
- **Solução e Proposta de Valor:** Nossa promessa principal é a rastreabilidade total e segurança operacional. Para entregar isso, a solução é dividida em ferramentas específicas para cada nível: um App Mobile para o estoquista (que amarra o registro à movimentação física) e um Painel Web com Analytics para o gerente supervisionar as filiais e evitar vencimentos.

- **Vantagem Competitiva:** O grande diferencial que nos protege da concorrência é o foco exclusivo na excelência multiunidade. Enquanto ERPs genéricos tentam fazer de tudo um pouco, o EstoqueRaiz é focado no detalhe da operação física, com arquitetura pensada para impedir estoque negativo e gerenciar lotes de forma profunda.
- **Viabilidade (Receitas e Custos):** O projeto foi pensado para gerar receita recorrente no modelo SaaS (assinatura mensal/anual), cobrando conforme a empresa cresce (número de unidades logísticas e módulos). A estrutura de custos reflete exatamente a arquitetura tecnológica desenhada para o projeto, incluindo infraestrutura em nuvem, bancos de dados, Docker e ferramentas de observabilidade (Prometheus/Grafana), além do suporte e marketing B2B.

BI EstoqueRaiz:

A imagem acima apresenta o protótipo do painel gerencial (BI) focado em resolver as dores do Carlos Mendes na gestão das 7 unidades da Agrológica. O painel foi desenhado para sair do modelo de planilhas e dar uma visão analítica em tempo real:

- **Indicadores Gerais (Topo):** Mostra a saúde imediata da operação. O destaque vai para as "Divergências Ativas" e a "Acurácia do Estoque", permitindo que o gerente saiba se o físico está batendo com o sistema sem precisar ir ao chão de fábrica.
- **Operação e Curva ABC (Meio):** A Curva ABC e a Cobertura de Estoque mostram visualmente onde está o dinheiro da empresa. Isso ajuda a priorizar a contagem e a segurança dos herbicidas e defensivos de "Classe A" (maior valor).
- **Distribuição e Central de Alertas (Base):** Aqui está o coração da inteligência do sistema. O gráfico mostra o volume em cada uma das 7 unidades, e a *Central de Alertas* aponta exatamente os lotes que vão vencer nos próximos dias (ex: Herbicida Glifosato vencendo em 3 dias), já sugerindo automaticamente a transferência para a unidade de maior giro. Isso zera o prejuízo por vencimento.

4 PROTOTIPAÇÃO

A prototipação do EstoqueRaiz foi orientada para validar não apenas funcionalidades de estoque, mas a base de um **ERP SaaS** voltado a pequenas e médias empresas. A proposta é oferecer uma plataforma central para administração do negócio, com controle fiscal e evolução por módulos, permitindo que cada cliente contrate apenas o que precisa para seu segmento.

Tecnologias e arquitetura da primeira versão

1. Backend em Node.js + TypeScript, organizado por serviços de domínio.
2. Banco PostgreSQL para dados transacionais e integridade.
3. Redis para cache e melhoria de desempenho.
4. Docker + Nginx para padronização de ambiente e roteamento.
5. Aplicativo em React Native (Expo) para uso operacional.
6. Observabilidade com Prometheus e Grafana.
7. Estrutura preparada para evolução multiempresa (multitenancy), essencial no modelo SaaS.

Funcionalidades implementadas no protótipo (MVP)

1. Autenticação e controle de acesso por perfil.
2. Cadastro de usuários, unidades, categorias e produtos.
3. Movimentações de estoque: entrada, saída, transferência e ajuste.
4. Regras de rastreabilidade por lote e validade.
5. Relatórios iniciais e curva ABC para apoio gerencial.

Como o protótipo foi desenvolvido

O desenvolvimento foi incremental, priorizando o núcleo operacional do ERP. Primeiro, foram implementadas as regras de negócio essenciais de estoque e permissões; depois, a integração entre serviços; por fim, monitoramento e otimizações. Essa estratégia permitiu validar valor real para operação diária e preparar o sistema para escalabilidade comercial.

Estratégia SaaS e modularização

O produto está sendo desenhado em duas camadas:

1. **Core ERP (obrigatório):** cadastro, usuários, estoque, movimentações, relatórios base e controle fiscal inicial.
2. **Módulos adicionais (sob demanda):** transporte/logística, arrecadação, financeiro, e futuros módulos específicos por ramo.

Com isso, o cliente contrata por necessidade, reduz custo de entrada e aumenta aderência ao negócio.

Planos para próximos passos

1. Consolidar arquitetura multitenant com isolamento seguro por cliente.
2. Finalizar módulo fiscal de notas de entrada e saída.
3. Implementar módulo financeiro (contas a pagar/receber, fluxo de caixa).
4. Iniciar módulo de transporte/logística para operações que exigem entrega.
5. Definir política comercial SaaS (plano base + módulos extras).
6. Criar trilha de implantação por segmento (comércio, distribuição, agro, serviços).
7. Ampliar BI com indicadores por módulo e por cliente.
8. Executar piloto com PMEs para validar usabilidade, precificação e retenção.

5 BIBLIOGRAFIA